

PRÁCTICA SEMANA 14

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

1. Calcule la torca de una fuerza

$$\vec{\mathbf{F}} = (-1\text{ N})\hat{i} + (-2\text{ N})\hat{j}$$

que actúa en

$$\vec{\mathbf{r}} = (+2\text{ m})\hat{i} + (-3\text{ m})\hat{j}$$

2. Calcule la torca de cada una de las fuerzas que actúa sobre la placa de la Figura 14.1, respecto al punto O .

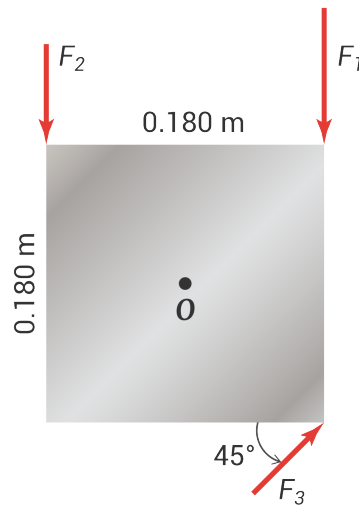


Figura 14.1: Placa rectangular. Ejercicio 2.

3. La polea compuesta de la Figura 14.2 consta de dos discos de radios $R_1 = 0,12 \text{ m}$ y $R_2 = 0,20 \text{ m}$. La masa de los discos es igual y de $0,50 \text{ kg}$. Si $m_1 = 20 \text{ kg}$ y $m_2 = 10 \text{ kg}$ y el sistema se suelta del reposo determine las magnitudes de las aceleraciones de los bloques y las tensiones de las cuerdas.

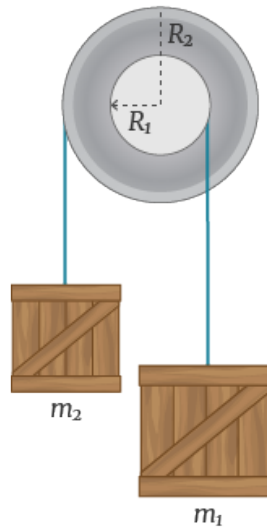


Figura 14.2: Sistema de polea compuesta. Ejercicio 3